AmiAgent A600 v2 – Technische handleiding

Documentversie	1.0
Datum	08-11-2026
Geldt voor	AmiAgent A600 v2: scripts 2.0, Schrijven Aan 1.2, binaries ongewijzigd (zie 3)
Doelgroep	Beheerder / ontwikkelaar (Pi-zijde en AmigaDOS)
Bronnen	Deze map (`amiga/a600/AmiAgent-GuiSafe/`), `../AmiAgent-WriteSafe/`, `../../a500-pistorm/AmiAgent/`

> **Status:** GUI-SAFE is op één echte Amiga 600 fysiek getest (acceptatietest 7/7 PASS), maar is **nog niet volledig beveiligingsgevalideerd**. Bekende afwijking: de `CLIENT`-instelling in het GUI-SAFE-mandaat wordt nog niet als IP-restrictie afgedwongen (zie Issue 0004). IP-adressen in dit document zijn voorbeelden (192.168.1.x).

Wijzigingshistorie

Versie	Datum	Wijziging
1.0	08-11-2026	Eerste uitgave na fysieke acceptatie v2 (7/7 PASS)

Statuslabels in dit document: [GETEST-FYSIEK] op de echte A600 aangetoond · **[GETEST-EMU]** alleen in de emulator (A600-profiel) aangetoond · **[GEÏMPLEMENTEERD]** aanwezig in code/scripts maar niet afzonderlijk getest · **[ONTWERP]** toekomstig, niet gebouwd.

Geen tokens, wachtwoorden of andere geheimen staan in dit document; alleen hun bestandsnamen.

---

1. Architectuur

```
 Claude Code (Pi 192.168.1.145)
   ├─ MCP amiga-a600     → amimcp-lsn (amimcp-ro.py, READONLY-clientfilter, auditlog)
   ├─ MCP amiga-a600-ws  → amimcp-ws-lsn (amimcp-ws.py, WRITE-SAFE staging, auditlog)
   └─ GUI-SAFE: geen MCP-registratie; bediening via een klein Python-testscript met upstream amiga.py
(niet gepubliceerd)
            │  TCP 7846, eigen binair protocol, token per verzoek (onversleuteld, alleen thuisnetwerk)
            ▼
 A600 (192.168.1.60, 68000, KS/WB 3.1, AmiTCP 3.0b2 via Plipbox/Wi-Fi)
   één proces op poort 7846: amiagent (READONLY) | amiagent-ws (WRITE-SAFE) | amiagent-gs (GUI-SAFE)
   lokale scripts (IconX) beslissen welke binary draait; mandaten alleen lokaal
            │ smbfs 2.22 (NT1)
            ▼
 Samba op de Pi: [AmigaShare] (productie)  ·  [GuiSafeTest] (geïsoleerde testshare, gebruiker gstest)
```

- Basis: amiagent 0.13.2 (amimcp, Apache-2.0). LSN-patches: 0001 AmiTCP 3.0b2 (bsdsocket v3), 0002 READONLY, 0003 token uit bestand. GUI-SAFE: `patches/0005-guisafe.patch` + `src/guisafe.c`, alleen in de build met `-DAMIAGENT_GUISAFE`. De Pi-filters zijn **geen** beveiligingsgrens; alle regels die tellen worden op de Amiga afgedwongen.

- Het token staat op de Amiga in `Work:AmiAgent/Prefs/Token` (protectie r) en op de Pi in een tokenbestand met modus 600 buiten de repository. Alle drie binaries gebruiken hetzelfde tokenbestand.
- De lokale statusbord-semafoor `amiagent.status` wordt door elke variant gevuld; `AmiAgent Status` (amimon) leest die.

2. Toestandsmachine

Van	Gebeurtenis (lokaal)	Naar	Voorwaarden (afgedwongen door)
geen agent	AmiAgent Start	READONLY	netwerk aanwezig, binary + token aanwezig (script)
READONLY	Schrijven Aan + Ja	WRITE-SAFE	geen amiagent-gs (1.2-guard, 2×), geen 2e WS, netwerk; WS-binary weigert ongeldig mandaat (fail-closed → READONLY terug)
READONLY	Bedienen Aan + Ja	GUI-SAFE	geen amiagent-gs/-ws, AmigaShare: niet gekoppeld, `ENV:smbfs-process/GSTESTSMB` + `GSTest:` aanwezig; alles opnieuw na Ja; daarna pas READONLY stoppen (script). Binary: mandaatcontroles (zie 4)
WRITE-SAFE	Schrijven Uit, tijd/aantal op	READONLY	script start READONLY
GUI-SAFE	Bedienen Uit (Break C)	READONLY	agent geeft volumes vrij; Aan-script start READONLY als die niet draait; Uit-script start READONLY zelf na 10 s (niet als WS draait)
GUI-SAFE open	tijd (GUIMIN), handelingen (GUIMAX), idle (IDLESEC), focusverlies (2 ticks), tripwire, GSEND	GUI-SAFE dicht	binary; verdere invoer geweigerd; agent eindigt zodra het programma weg is, volumes tot dan beveiligd
GUI-SAFE dicht	programma afgesloten	READONLY	agent stopt (`SESSIE-DICHT`, `VRIJGEGEVEN`), Aan-script start READONLY
elke	stroomuitval / reset	geen agent	alles in RAM vervalt; AmiAgent start nooit automatisch

Exclusie: alle varianten binden poort 7846; de scripts controleren bovendien expliciet op het andere proces (`Status COMMAND=...`). **[GETEST-EMU]** V4b, V9; fysiek alleen de normale paden **[GETEST-FYSIEK]**.

3. Bestanden op de A600 (na installatie v2, gecontroleerd 08-11-2026)

Pad (Work:AmiAgent/…)	sha256 (begin)	Rol	v2
amiagent	bb2f0daf	READONLY-binary (89608 B)	ongewijzigd
amiagent-ws	202f731f	WRITE-SAFE-binary	ongewijzigd
amiagent-gs	34c74cf7	GUI-SAFE-binary (100736 B)	ongewijzigd
AmiAgent Status	844f8dee	amimon (statusvenster)	ongewijzigd
AmiAgent Start / Stop	f147ee5c / 193bfb2a	READONLY aan/uit	ongewijzigd

Pad (Work:AmiAgent/…)	sha256 (begin)	Rol	v2
AmiAgent Schrijven Aan	eb8891a5	1.2: 1.1 + GUI-SAFE-guard	gewijzigd
AmiAgent Schrijven Uit	bc88be39	1.1	ongewijzigd
AmiAgent Bedienen Aan	a717beab	2.0	gewijzigd
AmiAgent Bedienen Uit	3a12418d	2.0	gewijzigd
GSTest Mount	4e4d9701	2.0 (SETENV)	gewijzigd
GSTest Stop	4e75c829	2.0	nieuw
GUI-SAFE Status	9cb0cea4	2.0, alleen lezen	nieuw
READONLY / WRITE-SAFE / GUI-SAFE	ee6d4eb7 / 685f74e4 / 9f170a19	uitlegmeldingen (RequestChoice)	nieuw
*.info (14)	–	pictogrammen (IconX, STACK 16384)	nieuw of alleen positie; na *Clean Up* door Workbench herschreven (posities), afbeelding/tool/tooltypes = pakket
Versie-v2	–	markering	nieuw
Backup-v1/	–	4 scripts, 6 .info, Lade-AmiAgent.bak	nieuw
Prefs/GuiMandaat, GuiAllow, GuiSafe	1333fd60 / c2314462 / ee8389da	GUI-SAFE-configuratie (protectie r)	ongewijzigd
Prefs/writesafe	d0f69581	WRITE-SAFE-startregel	ongewijzigd
Prefs/Token, Prefs/GSTestWachtwoord	niet gelezen	geheimen (protectie r)	ongewijzigd
C/Geladen, Docs/, Log/gui.log	–	hulpprogramma, licenties, auditlog	ongewijzigd
Schrijven-Aan.v1 / Schrijven-Uit.v1	ade50977 / cf6b01d8	verouderde WS-1.0-kopieën	blijven staan

Overige paden: `Work:AmiAgent.info` (lade), `Work:AmigaShare/C/smbfs` (ook gebruikt door GSTest Mount), `T:AmiAgent-gs.out` (uitvoer amiagent-gs), `RAM:AmiAgent-gs.log` (auditlog tijdens sessie), `ENV:smbfs-process/<DEVICE>`.

3.1 Configuratie GUI-SAFE (A600, lokaal)

`Prefs/GuiSafe`: `Work:AmiAgent/amiagent-gs TOKENFILE=Work:AmiAgent/Prefs/Token MANDATE=Work:AmiAgent/Prefs/GuiMandaat`

`Prefs/GuiMandaat` (KEY=VALUE, laatste voorkomen wint): `APP=TextEngine`, `ALLOW=Work:AmiAgent/Prefs/GuiAllow`, `TESTDIR=GSTest:Tests/A600`, `CLIENT=192.168.1.145`, `GUIMIN=15` (minuten, 1–30), `GUIMAX=300` (handelingen, 1–500), `IDLESEC=120` (10–600), `PROTECT=Work,Games` (effectief; een eerdere regel met AmigaShare-Installatie wordt overschreven), `EXEMPT=Ram Disk,GSTest`, `NOTIFY=SYS:S,SYS:C,ENVARC:`.

`Prefs/GuiAllow`: `TextEngine|GSTest:Programs/TextEngine5.2/TextEngine|GSTest:Programs/TextEngine5.2`.

3.2 Configuratie WRITE-SAFE

`Prefs/writesafe`: WRITEROOT=Work:Inbox, SRCROOT=AmigaShare:WriteSafe/a600, CLIENT=192.168.1.145, WRITEMIN=30, WRITEMAX=20, MAXKB=1024, NOREAD=Work:AmigaShare/Prefs. WRITE-SAFE weigert verzoeken van een ander clientadres (`WS:CLIENT`).

4. Autorisatie en afdwinging in GUI-SAFE

Preventief (binary): - Mandaat alleen via het lokale bestand; ontbrekende of ongeldige waarden → geweigerd, `MANDAAT-GEWEIGERD` in het log. Programma en TESTDIR moeten bestaan; APP moet in de allowlist staan (allowlist één keer gelezen bij activering). - **Volumedekking (fail-closed):** elk gekoppeld volume moet in PROTECT of EXEMPT staan; elk PROTECT-volume moet gekoppeld zijn. - **Volumeprotectie:** `ACTION_WRITE_PROTECT` met een sleutel per volume, daarna een live probe (`<volume>:.gs-probe` aanmaken moet mislukken). Weigert het bestandssysteem of slaagt de probe → alle reeds beveiligde volumes vrijgegeven, mandaat geweigerd. Geldt voor elk proces (ook TextEngine en een Shell). **[GETEST-FYSIEK]** pilot (Gotek-volume geweigerd, Work-probe), v2 (`BESCHERMD Work/Games`). - **LAUNCH:** alleen het allowlist-programma, via LoadSeg + CreateNewProc (geen Shell), één tegelijk, max. 3 keer per sessie. - **Vensterbewaking:** klikken alleen op vensters van het programmaproces (`UserPort->mp_SigTask`, `WhichLayer`); toetsen/menu alleen als het actieve venster van het programma is. - **Toetsfilter:** geweigerd: beide Amiga-toetsen, linker-Amiga-combinaties behalve LAmiga+V/B, de linker-Amiga-toets zelf, afdrukbare toetsen buiten TEXT. Rechter-Amiga-sneltoetsen van het programma zijn toegestaan. - **Tekstfilter:** getypte tekst met `:` of `/` moet met TESTDIR beginnen (hoofdletterongevoelig), precies één `:`, geen `//`. Dekt **alleen getypte paden**, niet muisnavigatie in een bestandsvenster. - **Limieten:** GUIMIN, GUIMAX, IDLESEC (elke geauthenticeerde aanvraag verlengt), focusverlies (2 ticks van ~2 s). - READONLY-muur blijft: geen vrije EXEC, PUT, AREXX, UIACT, BREAK.

Alleen detectie: - **Tripwire** (StartNotify op NOTIFY-mappen): sluit de sessie **na** een wijziging; voorkomt die niet. - **Auditlog:** `RAM:AmiAgent-gs.log` tijdens de sessie, daarna toegevoegd aan `Work:AmiAgent/Log/gui.log`. - Focusverlies-detectie: de wissel is al gebeurd; alleen verdere invoer wordt voorkomen.

Niet afgedwongen (geïmplementeerd als registratie): `CLIENT` in het GUI-SAFE-mandaat wordt gecontroleerd op lengte, opgeslagen en gemeld, maar **niet** als IP-filter gebruikt (anders dan bij WRITE-SAFE). Toegang vereist wel het token.

5. Samba-isolatie GSTest (Pi)

Share `[GuiSafeTest]` (ingericht 08-11-2026, 32/32 controles PASS; voorbeeld: `../samba/GuiSafeTest.example.conf`): - `path=<sharemap>`, `valid users=gstest`, `force user/group=gstest`, `browseable=no`, `guest ok=no`, `create mask=0640`, `directory mask=0750`, `hosts allow=192.168.1.60 192.168.1.227 127.0.0.1`, `follow symlinks=no`, `wide links=no`. - Bestandsrechten: sharemap root 755; `Programs/` root (alleen-lezen voor gstest); `Tests/` root 755; `Tests/A600` en `Tests/PiStorm` gstest 750. - Systeemgebruiker gstest (nologin, home /nonexistent); `invalid users = gstest` in `[printers]` en `[print$]`. - Gevolg: TextEngine kan alleen in `Tests/A600` schrijven; schrijven in de programmamap wordt door de server geweigerd. **[GETEST-FYSIEK]** acceptatietest stap 3 (RAmiga+S op Untitled → "Cannot save file as", niets geschreven).

6. Mountregistratie en gecontroleerde unmount

- `GSTest Mount` 2.0 start `Work:AmigaShare/C/smbfs … VOLUME=GSTest DEVICE=GSTESTSMB PROTOCOL=nt1 SETENV`; smbfs schrijft dan zijn procesnummer in `ENV:smbfs-process/GSTESTSMB` (verdwijnt bij afsluiten). Het

script wacht max. 60 s op dit bestand. Weigert bij: AmigaShare gekoppeld, al gekoppeld, ongeregistreerd `GSTest:`, geen netwerk, ontbrekend smbfs of wachtwoordbestand. Het wachtwoord gaat via een lokale variabele als argument naar smbfs (zelfde methode als AmigaShare Mount) en wordt direct daarna gewist.

- `GSTest Stop` 2.0: weigert tijdens GUI-SAFE; `Break <nr> C` tot 5× met 2 s; smbfs stopt niet zolang locks of bestanden open zijn → melding "nog in gebruik". **[GETEST-EMU]** V13 (open lock → geweigerd, daarna ontkoppeld); **[GETEST-FYSIEK]** normale ontkoppeling (stap 6).
- Les uit de pilot (0.1 zonder SETENV): smbfs maakt zich los van de CLI; zonder registratie is er geen procesnummer en blijft het volume tot uitschakelen.

7. Foutafhandeling en fail-closed

- Elke weigering in Bedienen Aan gebeurt **vóór** READONLY gestopt wordt (v2-correctie); READONLY blijft draaien.
- Faalt het starten van amiagent-gs (mandaat geweigerd), dan start het Aan-script READONLY opnieuw.
- WRITE-SAFE met ongeldig mandaat weigert en herstelt READONLY **[GETEST-EMU]** (run 1: ontbrekende NOREAD-map).
- Bedienen Uit: Break tot 15×; daarna READONLY-controle en zo nodig starten; meldt elk afwijkend resultaat.
- Geen script geeft bij een fout méér rechten: het eindpunt is READONLY of geen agent.

8. Installatie, checksums, back-up en rollback

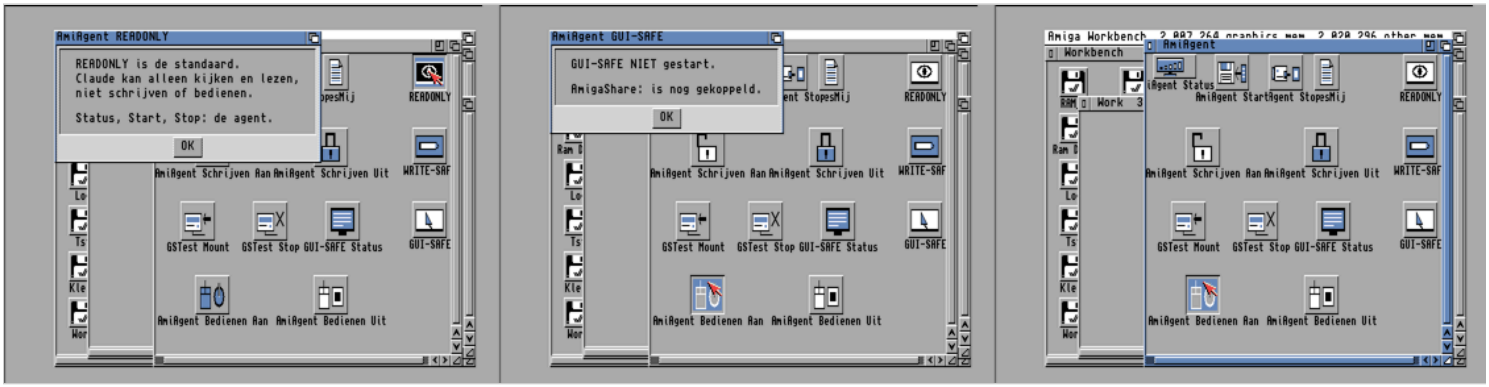
- Pakket: 28 bestanden met `MANIFEST.sha256`, geplaatst in `AmigaShare:AmiAgent-v2/a600` (scripts en pictogrammen staan in deze map en in `install/`).
- `AmiAgent v2 Installeren`: weigert bij actieve WS/GS, ontbrekende installatie, bestaande `Backup-v1`, onvolledig pakket; vraagt bevestiging; back-up van 4 scripts, 6 .info en lade-pictogram; controleert de back-up; kopieert; schrijft `Versie-v2`.
- `AmiAgent v2 Herstellen`: zet back-up terug, verwijdert de 13 nieuwe bestanden; `Backup-v1` blijft.
- Kopieën zonder geheimen van de installatie vóór en na (met sha256) worden op de beheer-Pi bewaard.
- Verificatie gebeurt via de READONLY-route: sha256 per bestand, Token/wachtwoord overgeslagen.

9. Testresultaten

9.1 Emulator (A600-profiel: 68000, 2+4 MB, KS/WB 3.1, echte FFS-HDF's, echte smbfs naar test-Samba in netwerknamespace)

Reeks	Inhoud	Uitkomst
Prototype G0–G3sc	mandaat, beveiliging, LAUNCH, typen/opslaan, weigeringen, CLI via programma, limieten, tripwire, script	G0 11/11, G1 35/35 (regressie op 34c74cf7), G2-reeks OK, G3 10/12 + SC1 6/6 (FOUT = harnasfouten)
v2test run 1	V0–V15	23/25, **ongeldig voor V4** (testomgeving miste NOREAD-map)
v2test run 2	V0–V15	24/25 (1 telfout: WS-melding nog open)
V4b	WS↔GS-exclusie, herhaald	7/7

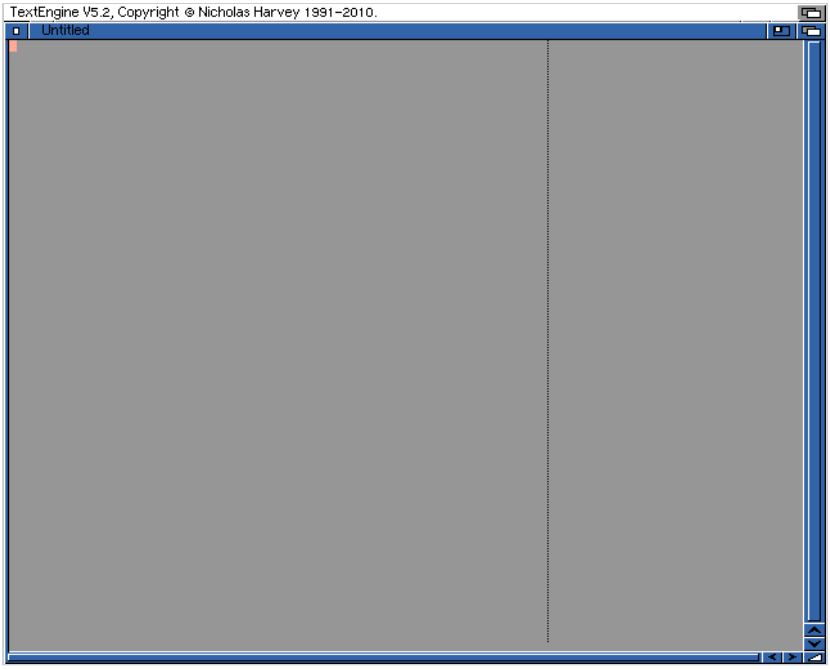
Reeks	Inhoud	Uitkomst
Installatie I0–I5	installeren op v1-kopie, dubbele installatie, herstellen	9/9 (definitief pakket)
Workbench	lade, dubbelklik GUI-SAFE Status, uitlegbord, Bedienen Aan (weigering)	PASS (schermafdrukken)



9.2 Fysiek (echte A600)

Test	Datum	Uitkomst
Pilot GUI-SAFE (scripts 0.1)	08-11-2026	stap 0–10 PASS; stap 11 deels (GSTest niet te ontkoppelen, geen SETENV)
Installatie v2	08-11-2026	PASS na herstart; alle scripts byte-gelijk; daarna *Clean Up* door gebruiker (alleen posities)
Acceptatietest v2 (referentie)	08-11-2026	**7/7 PASS** – zie hieronder

Acceptatietest v2 (A600-klok 00:17–00:30; auditlog `Work:AmiAgent/Log/gui.log`): 1. Uitgangssituatie: READONLY, AmigaShare gekoppeld, GSTest niet, geen Gotek-volume – PASS. 2. AmigaShare Stop (registratie weg) → GSTest Mount (`ENV:smbfs-process/gstestsmb` aanwezig) → Bedienen Aan, Ja (`lsn1 GUI-SAFE`, `gui_protected=2`, ca. 15 min, 300 acties) – PASS. 3. LAUNCH TextEngine; tekst getypt; **RAmiga+S op "Untitled" → schrijfpoging in `GSTest:Programs/TextEngine5.2` door Samba geweigerd** ("Cannot save file as"; op de Pi gecontroleerd: niets geschreven); na akkoord gebruiker OK-klik en Save As (RAmiga+A, pad, 2× Return) → `GSTest:Tests/A600/v2test.doc` (2924 B, gstest); RAmiga+Q + OK; tweede LAUNCH; RAmiga+O → heropend met beide regels – PASS. 4. Work: schrijfbeveiligd – PASS via log `BESCHERMD Work/Games` (incl. live probe) en `gui_protected=2`; bewust geen nieuwe schrijfpoging buiten TESTDIR. 5. Bedienen Uit → `SESSIE-DICHT agent stopt`, `VRIJGEGEVEN Work/Games`, `lsn1 READONLY` – PASS. (TextEngine was eerder afgesloten: `PROGRAMMA-AFGESLOTEN 00:26:53`.) 6. GSTest Stop → volume en registratie weg – PASS. 7. AmigaShare Mount; eindtoestand: 62 bestanden byte-gelijk aan direct na installatie, amiagent bb2f0daf – PASS.



10. Beperkingen, risico's en niet-geteste situaties

1. EXEMPT-volumes (RAM:, GSTest:) worden niet door de agent beveiligd; GSTest is serverzijdig begrensd tot `Tests/A600`.
2. Geen geheugenbescherming op AmigaOS: malware op de Amiga kan agent, mandaat of sleutel aanpassen. Het model beschermt tegen een foute/misleide client, niet tegen kwaadaardige code op de Amiga.
3. De write-protect-sleutel is pseudo-willekeurig (tijd/adres).
4. Race: tussen vensterbewaking en Intuition kan de focus in theorie (ms-orde) wisselen.
5. Stroomuitval tijdens een sessie: beveiliging vervalt (RAM) + normaal FFS-validatierisico. Er is **geen CF-back-up** (bewust geaccepteerd risico).
6. Verwisselbare media (Gotek/DF0) ondersteunen geen write-protect → GUI-SAFE weigert; vooraf uitwerpen.
7. Token gaat onversleuteld over het thuisnetwerk.
8. `CLIENT` niet afgedwongen in GUI-SAFE (zie 4).
9. Lokaal GuiMandaat bevat een losse regel `PROTECT Work,Games` (zonder `=`, genegeerd) en een eerdere PROTECT-regel met AmigaShare-Installatie die door de laatste regel wordt overschreven.

Geïmplementeerd maar niet fysiek getest: WRITE-SAFE↔GUI-SAFE-exclusie in beide richtingen; GSTest Stop met open bestanden; Bedienen Aan-weigeringen (AmigaShare, WS, zonder GSTest); automatische sessie-einden door tijd, idle, actielimiet en tripwire op de A600 (wel emulator); Herstellen-script op de A600; Bedienen Uit-pad "READONLY start zelf".

Niet getest: GUI-SAFE op de PiStorm/CaffeineOS (ondersteuning ACTION_WRITE_PROTECT door PFS3/SFS onbekend); andere programma's dan TextEngine; langere sessies dan ~10 minuten.

[ONTWERP] / open: MCP-registratie van GUI-SAFE; PiStorm-pilot (voorwaarden: SD-image, FS-check, eigen mandaat); opschonen lokaal GuiMandaat; terugzetten rasterindeling.

11. Onderhoud en toekomstige versies

1. **Inventaris eerst** via READONLY (sha256, geheimen overslaan).

2. **Nooit** de READONLY-binary wijzigen: build-controle tegen `bb2f0daf…` (build-script van AmiAgent).
3. Nieuwe scripts: AmigaDOS-regels < 255 tekens (ook na variabele-expansie); `Echo` met `=` tussen aanhalingstekens; geen `Lab` binnen IF-blokken voor terugsprongen.
4. Testen: eerst in een emulator met A600-profiel (Amiberry, stoppen via IPC QUIT, nooit hard), met een test-Samba in een eigen netwerknamespace. Daarna fysieke acceptatie met de gebruiker, stap voor stap.
5. Pakket met `MANIFEST.sha256`, installatiescript met back-up en weigering bij bestaande back-up; herstelscript.
6. Na installatie: sha256-controle via READONLY tegen pakket en inventaris.
7. Pictogrammen: bij bestaande .info alleen de positie (do_CurrentX/Y) wijzigen.
8. Documentatie en geheugen bijwerken; versienummer verhogen ($VER-regel en dit document).